

# Het landschap op het terrein

Lokaliseren en oriënteren, het reliëf, de vegetatie en het landgebruik beschrijven, en de bodem onderzoeken.

---

## 1 Lokaliseren en oriënteren

Ga je met de klas een stuk landschap onderzoeken, dan doe je ter plaatse eerst één ding: **vaststellen waar je precies staat**. Dat heet **lokaliseren**. Daarvoor gebruik je een **satellietnavigatiesysteem**, een **kaart** van het gebied en de **coördinaten** van het punt.

**Lokaliseren** en **oriënteren** zijn twee verschillende dingen. Lokaliseren is *waar sta ik*, oriënteren is *welke kant kijk ik uit*. Je hebt ze allebei nodig, en in die volgorde.

Je kaart in de juiste richting leggen doe je zo: je **draait de kaart tot de noordpijl naar het noorden wijst**. Dan komt alles op de kaart overeen met wat je voor je ziet. Je kan je ook oriënteren aan een **landschapselement**: een kerktoeren, een watertoren, een lange bomenrij. Rond de middag staat de zon bij ons in het **zuiden**.

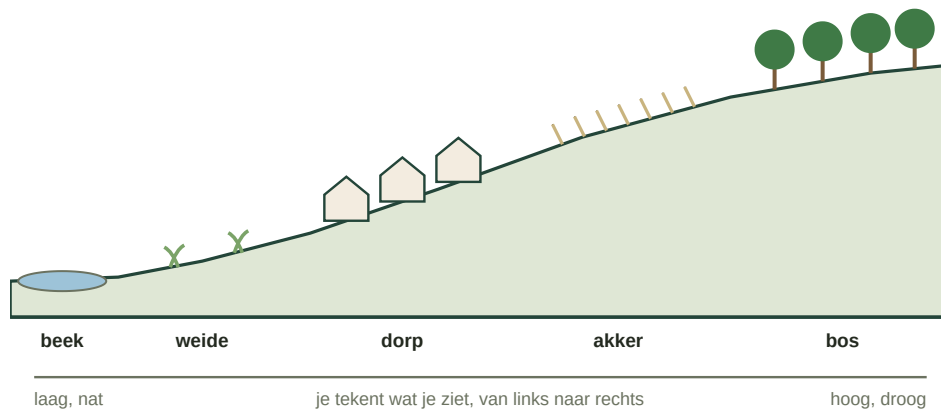
Twee dingen om op te letten. Een **kompas** werkt **niet** betrouwbaar vlak naast een ijzeren hek of een auto: metaal trekt de naald scheef. En een **satellietnavigatiesysteem** werkt niet overal even goed; in een gebouw of onder dicht bladerdek verliest het de satellieten uit het oog.

Wat neem je mee? Een **kompas**, een **kaart** van het gebied en een **schepje** om de bodem te bekijken. Noteer ook het **tijdstip** van je waarnemingen, want het landschap ligt er per seizoen en per uur anders bij.

## 2 Het reliëf beschrijven

Beschrijf je het **reliëf** van je onderzoeksgebied, dan noteer je de **helling** van het terrein, de **hoogteverschillen** die je ziet, en waar de **horizonlijn** ligt. Het verschil tussen het laagste en het hoogste punt van je gebied heet het **hoogteverschil**.

Sta je onderaan een helling, dan merk je dat de horizonlijn **dichtbij** ligt: de helling neemt je zicht weg. Bovenop kijk je veel verder. En dat een helling steil is, stel je vast aan je eigen benen: **je moet zwaarder stappen om te klimmen**.



Een **transect** of doorsnede is een tekening van het terrein zoals je het van opzij zou zien. Je tekent wat je ziet, van links naar rechts, met de hoogte erbij.

Maak op het terrein ook een **schets**, niet alleen een foto. Op een schets kies je **zelf wat belangrijk is**: je laat weg wat niet ter zake doet en zet groot wat wel telt. Een foto neemt alles even hard mee.

Beschrijf je het landschap ten opzichte van een kerktoren, noteer dan **in welke richting en hoe ver** hij ligt. Dat is relatief situeren, en zonder richting én afstand zegt het weinig.

---

### 3 Vegetatie, bebouwing en landgebruik

Sta je in je onderzoeksgebied en beschrijf je wat er groeit, wat er gebouwd staat en waar de grond voor dient, dan beschrijf je de **vegetatie, de bebouwing en het landgebruik**.

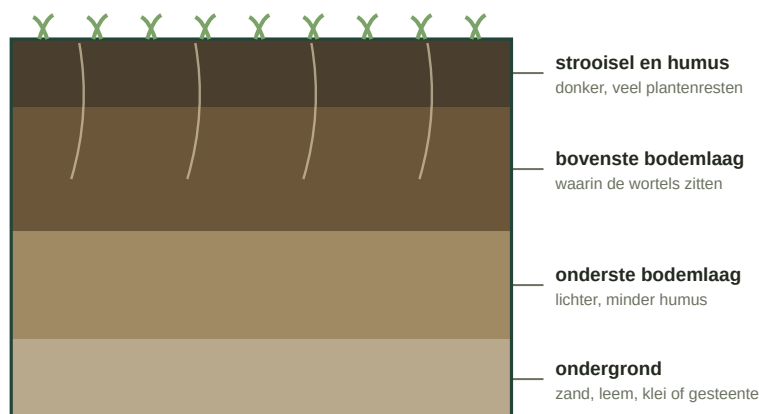
| wat je bekijkt | wat je noteert                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| vegetatie      | of er bomen, struiken of gras staan; loofbomen of naaldbomen; hoe dicht de begroeiing staat |
| bebouwing      | wat voor gebouwen, hoeveel, hoe dicht bij elkaar                                            |
| landgebruik    | landbouw, wonen, industrie, recreatie, natuur                                               |

Aan de bebouwing zie je vaak meteen hoe de grond gebruikt wordt: loodsen en parkings horen bij industrie, een rij huizen bij wonen.

Zie je midden in een weide een rij **knotwilgen** langs een gracht, dan is dat een **landschapselement dat door de mens is aangeplant**. Knotwilgen groeien niet zomaar in een rij: iemand heeft ze gezet en ze jarenlang geknot.

## 4 De bodem onderzoeken

Om de bodem te bekijken graaf je een klein **kuiltje**, zodat je de lagen onder elkaar ziet zitten.



Graaf een klein kuiltje: de lagen liggen onder elkaar en verschillen in kleur en textuur.

De lagen verschillen in kleur en in textuur. De bovenste laag is meestal donkerder dan de laag eronder, door de plantenresten erin.

Je onderzoekt drie dingen: de **textuur** van de bodem, de **kleur** van de lagen en hoe **vochtig** de bodem is. De kleur is nuttig omdat ze iets zegt over het **vocht en de humus**: donker betekent veel plantenresten, grijsig en gevlekt betekent nat.

| proefje                    | wat je voelt of ziet                                | welk los gesteente |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| tussen je vingers wrijven  | het <b>knerpt</b> duidelijk                         | <b>zand</b>        |
| tussen je vingers wrijven  | zacht en <b>melig</b> , bijna als bloem             | <b>leem</b>        |
| tot een dun draadje rollen | het draadje <b>blijft heel</b>                      | <b>klei</b>        |
| gewoon kijken              | <b>korrels die je met het blote oog ziet liggen</b> | <b>grind</b>       |

Een tabel waarmee je stap voor stap bepaalt met welk gesteente je te maken hebt, heet een **determineertabel**.

Vind je in een weide een natte, grijzige bodem met **riet** eronder, dan besluit je: het **grondwater staat hier hoog**. Riet groeit niet op droge grond, en die grijzige kleur krijgt een bodem door langdurige natheid.

Wie een terreinonderzoek doet, mag **niet zomaar overal** een put graven. Vraag toestemming aan wie de grond beheert, en leg het kuiltje daarna weer dicht.

---

## 5 Van waarneming naar verslag

Achteraf vergelijk je je waarnemingen met een **kaart**, om na te gaan of wat je zag overeenkomt met wat de kaart toont. Klopt het niet, dan is dat op zich al een vondst: misschien is de kaart ouder dan het landschap.

In een **verslag** van een terreinonderzoek staat: **waar en wanneer** je gekeken hebt, **wat** je waargenomen hebt, en welk **besluit** je eruit trekt.

Je kan een landschap **niet** volledig beschrijven zonder ooit ter plaatse te gaan. Kleur, geur, geluid, hoe zwaar een helling stapt: dat staat op geen enkele kaart. Daarom is je **eigen leefomgeving** een goed onderzoeksgebied om mee te beginnen: je komt er vaak en je ziet de veranderingen zelf.

De manieren om ter plaatse in het landschap te werken, noemt men samen **terreintechnieken**.

### Onthoud dit

- Eerst lokaliseren (waar sta ik), dan oriënteren (welke kant kijk ik uit).
- Kaart oriënteren: draai de kaart tot de noordpijl naar het noorden wijst.
- Een kompas werkt niet naast metaal; satellietnavigatie werkt slecht binnen en onder dicht bladerdek.
- Rond de middag staat de zon bij ons in het zuiden.
- Reliëf beschrijven: helling, hoogteverschillen en de horizonlijn.
- Een transect of doorsnede is het terrein getekend zoals je het van opzij zou zien.
- Op een schets kies je zelf wat belangrijk is; een foto neemt alles even hard mee.
- Beschrijf vegetatie, bebouwing en landgebruik; noteer ook het tijdstip.
- Bodem: graaf een kuiltje, kijk naar textuur, kleur en vocht. Zand knerpt, leem is melig, klei rolt tot een draadje.
- In een verslag: waar en wanneer, wat je zag, en je besluit.